

Ejemplo 6

Hállense los eigenvalores y bases para los eigenspacios del operador lineal $T: P_2 \rightarrow P_2$ definido por

$$T(a + bx + cx^2) = (3a + 2b) + (-2a + 3b)x + (5c)x^2$$

Solución. La matriz de T con respecto a la base estándar $B = \{1, x, x^2\}$ es

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Los eigenvalores de T son los eigenvalores de A ; a saber, $\lambda = 1$ y $\lambda = 5$ (ejemplo 5). También, por lo visto en el ejemplo 5, el eigenspacio de A correspondiente a $\lambda = 5$ tiene la base $\{u_1, u_2\}$, y el correspondiente a $\lambda = 1$ tiene la base $\{u_3\}$, en donde

$$u_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad u_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Estas matrices son las matrices de coordenadas con respecto a B de

$$p_1 = -1 + x \quad p_2 = x^2 \quad p_3 = 1 + x$$

Por tanto, $\{-1 + x, x^2\}$ es una base para el eigenspacio de T , correspondiente a $\lambda = 5$, y $\{1 + x\}$ es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 1$.

EJERCICIOS 6.1

1. Encuentre las ecuaciones características de las matrices siguientes:

a) $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

f) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. Halle los eigenvalores de las matrices del ejercicio 1.

3. Halle bases para los eigenspacios de las matrices del ejercicio 1.

4. En cada inciso del ejercicio 1, sea $T: R^2 \rightarrow R^2$ la multiplicación por la matriz dada. En cada caso, haga un esquema de las rectas en R^2 que se aplican sobre sí mismas bajo T .

5. Halle las ecuaciones características de las matrices siguientes:

$$a) \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} 3 & 0 & -5 \\ \frac{1}{5} & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$c) \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -6 & -2 & 0 \\ 19 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix}$$

$$e) \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -7 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$f) \begin{bmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 0 & -1 & -8 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

6. Halle los eigenvalores de las matrices del ejercicio 5.

7. Encuentre bases para los eigenspacios de las matrices del ejercicio 5.

8. Halle las ecuaciones características de las matrices siguientes:

$$a) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} 10 & -9 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

9. Halle los eigenvalores de las matrices del ejercicio 8.

10. Encuentre bases para los eigenspacios de las matrices del ejercicio 8.

11. (Para los lectores del material opcional.) Suponga que $T: P_2 \rightarrow P_2$ se define por medio de

$$T(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (5a_0 + 6a_1 + 2a_2) - (a_1 + 8a_2)x + (a_0 - 2a_2)x^2.$$

- a) Halle los eigenvalores de T .

- b) Encuentre bases para los eigenspacios de T .

12. Suponga que $T: M_{22} \rightarrow M_{22}$ se define por medio de

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2c & a+c \\ b-2c & d \end{bmatrix}$$

- a) Halle los eigenvalores de T .

- b) Encuentre bases para los eigenspacios de T .

13. Pruebe que $\lambda = 0$ es un eigenvalor de una matriz A si y sólo si A no es inversible.

14. Pruebe que el término constante que se encuentra en el polinomio característico de una matriz A de $n \times n$ es $(-1)^n \det(A)$. (Sugerencia. El término constante es el valor del polinomio característico cuando $\lambda = 0$.)

15. La *traza* de una matriz cuadrada A es la suma de los elementos que están en la diagonal principal. Demuestre que la ecuación característica de una matriz A de 2×2 es $\lambda^2 - \text{tr}(A) + \det(A) = 0$, en donde $\text{tr}(A)$ es la traza de A .

16. Pruebe que los eigenvalores de una matriz triangular son los elementos que se encuentran en la diagonal principal.
17. Demuestre que si λ es un eigenvalor de A , entonces λ^2 es un eigenvalor de A^2 ; de modo más general, demuestre que λ^n es un eigenvalor de A^n , si n es un entero positivo.
18. Aplique los resultados de los ejercicios 16 y 17 para hallar los eigenvalores de A^9 , en donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 & 11 \\ 0 & -1 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

19. (Para los lectores del material opcional.) Sea λ un eigenvalor de un operador lineal $T: V \rightarrow V$. Pruebe que los eigenvectores de T correspondientes a λ son los vectores diferentes de cero del núcleo de $\lambda I - T$.

6.2 DIAGONALIZACION

En esta sección y la siguiente, se enfoca la atención en los siguientes problemas:

Problema 1. Dado un operador lineal $T: V \rightarrow V$ sobre un espacio vectorial de dimensión finita, ¿existe una base para V respecto a la cual la matriz de T sea diagonal?

Problema 2. Dado un operador lineal $T: V \rightarrow V$ sobre un espacio de productos interiores, de dimensión finita, ¿Hay una base ortonormal para V con respecto a la cual la matriz de T sea diagonal?

Si A es la matriz de $T: V \rightarrow V$, con respecto a alguna base, entonces el problema 1 equivale a preguntar si existe un cambio de base tal que la nueva matriz para V sea diagonal. Por el teorema 7 de la sección 5.5, la nueva matriz para T será $P^{-1}AP$, en donde P es la matriz de transición apropiada. Si V es un espacio de productos interiores y las bases son ortonormales entonces, por el teorema 27 de la sección 4.10, P será ortogonal. Por tanto, se ha llegado a los siguientes planteamientos matriciales de los problemas anteriores.

Problema 1 (forma matricial). Dada una matriz cuadrada A , ¿existe una matriz invertible P tal que $P^{-1}AP$ sea diagonal?

Problema 2 (forma matricial). Dada una matriz cuadrada A , ¿hay una matriz ortogonal P tal que $P^{-1}AP (= P^t AP)$ sea diagonal?

Estos problemas sugieren las definiciones que siguen.

Definición. Se dice que una matriz cuadrada A es *diagonalizable* si hay una matriz inversible P tal que $P^{-1}AP$ sea diagonal; se dice que la matriz P *diagonaliza a A* .

El teorema que se da a continuación es la herramienta básica en el estudio de la diagonalizabilidad; su demostración revela la técnica para diagonalizar una matriz.

Teorema 2. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las proposiciones que siguen son equivalentes:

- a) A es diagonalizable.
- b) A tiene n eigenvectores linealmente independientes.

Demostración a) $\Rightarrow$ b) Dado que se supone que A es diagonalizable, existe una matriz inversible

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

tal que $P^{-1}AP$ es diagonal, por ejemplo $P^{-1}AP = D$, en donde

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Por tanto, $AP = PD$; es decir,

$$AP = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 p_{11} & \lambda_2 p_{12} & \cdots & \lambda_n p_{1n} \\ \lambda_1 p_{21} & \lambda_2 p_{22} & \cdots & \lambda_n p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1 p_{n1} & \lambda_2 p_{n2} & \cdots & \lambda_n p_{nn} \end{bmatrix} \quad (6.4)$$

Si ahora se denotan los vectores columna de P por $p_1, p_2, \dots, p_n$, entonces, por (6.4), las columnas sucesivas de AP son $\lambda_1 p_1, \lambda_2 p_2, \dots, \lambda_n p_n$. Sin embargo, por el ejemplo 17 de la sección 1.4, las columnas sucesivas de AP son $Ap_1, Ap_2, \dots, Ap_n$. Así entonces, se debe tener

$$Ap_1 = \lambda_1 p_1, Ap_2 = \lambda_2 p_2, \dots, Ap_n = \lambda_n p_n \quad (6.5)$$

Supuesto que P es inversible, no todos sus vectores columna son cero; por tanto, por (6.5), $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son eigenvalores de A , y $p_1, p_2, \dots, p_n$ son eigenvectores correspondientes. Ya que P es inversible, del teorema 13 de la sección 4.6 se deduce que $p_1, p_2, \dots, p_n$ son linealmente independientes. Por tanto, A tiene n eigenvectores linealmente independientes.

b) $\Rightarrow$ a). Supóngase que A tiene n eigenvectores linealmente independientes, $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$, con los eigenvalores correspondientes $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, y sea

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

la matriz cuyos vectores columna son $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$. Por el ejemplo 17 de la sección 1.4, las columnas del producto AP son

$$A\mathbf{p}_1, A\mathbf{p}_2, \dots, A\mathbf{p}_n$$

Pero

$$A\mathbf{p}_1 = \lambda_1 \mathbf{p}_1, A\mathbf{p}_2 = \lambda_2 \mathbf{p}_2, \dots, A\mathbf{p}_n = \lambda_n \mathbf{p}_n$$

de modo que

$$AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 p_{11} & \lambda_2 p_{12} & \cdots & \lambda_n p_{1n} \\ \lambda_1 p_{21} & \lambda_2 p_{22} & \cdots & \lambda_n p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1 p_{n1} & \lambda_2 p_{n2} & \cdots & \lambda_n p_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = PD \quad (6.6)$$

en donde D es la matriz diagonal que tiene los eigenvalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ en la diagonal principal. Supuesto que los vectores de P son linealmente independientes, P es inversible. así entonces, (6.6) se puede reescribir como $P^{-1}AP = D$; es decir, A es diagonalizable. ■

Con base en esta demostración, se obtiene el siguiente procedimiento para diagonalizar una matriz diagonalizable A de $n \times n$:

- Paso 1. Se halla n eigenvectores linealmente independientes $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$.
- Paso 2. Se forma la matriz P que tenga a $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ como sus vectores columna.
- Paso 3. Entonces $P^{-1}AP$ será matriz diagonal con $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ como sus elementos sucesivos en la diagonal, en donde λ_i es el eigenvalor correspondiente a $\mathbf{p}_i, i = 1, 2, \dots, n$.

Ejemplo 7

Hállese una matriz P que diagonalice a

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{p}_1 \lambda_1 \mathbf{p}_1^{-1} + \mathbf{p}_2 \lambda_2 \mathbf{p}_2^{-1} + \mathbf{p}_3 \lambda_3 \mathbf{p}_3^{-1}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Solución. Por lo visto en el ejemplo 5, los eigenvalores de A son $\lambda = 1$ y $\lambda = 5$. También, por los resultados de ese ejemplo, los vectores

$$\mathbf{p}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

forman una base para el eigenspacio que corresponde a $\lambda = 5$ y

$$\mathbf{p}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 1$. Es fácil verificar que $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ es linealmente independiente, de modo que

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

diagonaliza a A . Como comprobación, el lector debe verificar que

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

No existe preferencia respecto al orden de las columnas para P . Dado que el i -ésimo elemento en la diagonal de $P^{-1}AP$ es un eigenvalor para el i -ésimo vector columna de P , al cambiar el orden de las columnas de P sólo se cambia el orden de los eigenvalores en la diagonal de $P^{-1}AP$. Por tanto, si se hubiese escrito

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

en el último ejemplo, se habría obtenido

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 8

La ecuación característica de

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

es

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda + 3 & -2 \\ 2 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda + 1)^2 = 0$$

Por tanto, $\lambda = -1$ es el único eigenvalor de A ; los eigenvectores correspondientes a $\lambda = -1$ son las soluciones de $(-I - A)x = 0$; esto es, de

$$2x_1 - 2x_2 = 0$$

$$2x_1 - 2x_2 = 0$$

Las soluciones de este sistema son $x_1 = t$, $x_2 = t$ (verifíquese); de aquí que el eigenespacio consta de todos los vectores de la forma

$$\begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Como este espacio es unidimensional, A no tiene dos eigenvectores linealmente independientes y, por tanto, no es diagonalizable.

Ejemplo 9

Sea $T: R^3 \rightarrow R^3$ el operador lineal dado por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3x_1 - 2x_2 \\ -2x_1 + 3x_2 \\ 5x_3 \end{bmatrix}$$

Hállese una base para R^3 con relación a la cual la matriz de T sea diagonal.

Solución. Si $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ denota la base estándar para R^3 , entonces

$$T(e_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad T(e_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$T(e_3) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

de modo que la matriz estándar para T es

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Ahora se desea cambiar de la base estándar hacia una nueva base $B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \mathbf{u}'_3\}$ para obtener una matriz diagonal A' para T . Si se hace que P sea la matriz de transición de la base desconocida B' hacia la base estándar B entonces, por el teorema 7 de la sección 5.5, A y A' estarán relacionadas por medio de

$$A' = P^{-1}AP$$

En otras palabras, la matriz de transición P diagonaliza a A . En el ejemplo 7 se encontró esta matriz. Por lo que se llevó a cabo en ese ejemplo,

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A' = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ya que P representa la matriz de transición de la base $B' = \{\mathbf{u}'_1, \mathbf{u}'_2, \mathbf{u}'_3\}$ hacia la base estándar $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, las columnas de P son $[\mathbf{u}'_1]_B$, $[\mathbf{u}'_2]_B$ y $[\mathbf{u}'_3]_B$, de manera que

$$[\mathbf{u}'_1]_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, [\mathbf{u}'_2]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, [\mathbf{u}'_3]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\mathbf{u}'_1 = (-1)\mathbf{e}_1 + (1)\mathbf{e}_2 + (0)\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}'_2 = (0)\mathbf{e}_1 + (0)\mathbf{e}_2 + (1)\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}'_3 = (1)\mathbf{e}_1 + (1)\mathbf{e}_2 + (0)\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

son los vectores base que producen la matriz diagonal A' para T .

Ahora que se han desarrollado las técnicas para diagonalizar una matriz diagonalizable, se regresará a la pregunta: ¿Cuándo una matriz cuadrada A es diagonalizable? El resultado siguiente ayudará a estudiarla; la demostración se pospone hasta el final de la sección.

Teorema 3. Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ son eigenvectores de A correspondientes a eigenvalores distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Como consecuencia de este teorema, se obtiene el útil resultado que sigue:

Teorema 4. Si una matriz A de $n \times n$ tiene n eigenvalores distintos, entonces A es diagonalizable. ■

Demostración. Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ son eigenvectores correspondientes a los eigenvalores distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ entonces, por el teorema 3, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ son linealmente independientes. Por tanto, A es diagonalizable, por el teorema 2.

Ejemplo 10

En el ejemplo 4 se vio que

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

tiene tres eigenvalores distintos, $\lambda = 4, \lambda = 2 + \sqrt{3}, \lambda = 2 - \sqrt{3}$. Por tanto, A es diagonalizable. Además,

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 + \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \sqrt{3} \end{bmatrix}$$

para alguna matriz inversible P . Si se desea, se puede encontrar la matriz P aplicando el método que se muestra en el ejemplo 7.

Ejemplo 11

La recíproca del teorema 4 es falsa; es decir, una matriz A de $n \times n$ puede ser diagonalizable aun cuando no tenga n eigenvalores distintos. Por ejemplo, si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

entonces la ecuación característica de A es

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 3)^2 = 0$$

de modo que $\lambda = 3$ es el único eigenvalor distinto de A . Sin embargo, es obvio que A es diagonalizable, dado que, con $P = I$,

$$P^{-1}AP = I^{-1}AI = A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

OBSERVACION. El teorema 3 es un caso especial de un resultado más general: Supóngase que $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ son eigenvalores distintos y se elige un conjunto linealmente independiente en cada uno de los eigenespacios correspondientes. Si entonces se combinan todos estos vectores en un solo conjunto, el resultado todavía es un conjunto linealmente independiente. Por ejemplo, si se eligen tres vectores linealmente independientes de un eigenespacio y dos eigenvectores linealmente independientes de otro eigenespacio, entonces los cinco vectores juntos forman un conjunto linealmente independiente. Se omite la demostración.

OPCIONAL

Se concluye esta sección con una demostración del teorema 3.

Demostración. Sean $v_1, v_2, \dots, v_k$ eigenvectores de A que corresponden a los eigenvalores distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$. Se supondrá que $v_1, v_2, \dots, v_k$ son linealmente dependientes y se obtendrá una contradicción. Entonces se puede concluir que $v_1, v_2, \dots, v_k$ son linealmente independientes.

Ya que, por definición, un eigenvector es diferente de cero, $\{v_1\}$ es linealmente independiente. Sea r el entero más grande tal que $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es linealmente independiente. Dado que se está suponiendo que $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es linealmente dependiente, r satisface $1 \leq r < k$. Es más, por definición de r , $\{v_1, v_2, \dots, v_{r+1}\}$ es linealmente dependiente. Por tanto, existen los escalares $c_1, c_2, \dots, c_{r+1}$, no todos cero, tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_{r+1} v_{r+1} = 0 \quad (6.7)$$

Al multiplicar ambos miembros de (6.7) por A y aplicar

$$Av_1 = \lambda_1 v_1, Av_2 = \lambda_2 v_2, \dots, Av_{r+1} = \lambda_{r+1} v_{r+1}$$

se obtiene

$$c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \dots + c_{r+1} \lambda_{r+1} v_{r+1} = 0 \quad (6.8)$$

Al multiplicar ambos miembros de (6.7) por λ_{r+1} y restar la ecuación resultante de (6.8) se llega a

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_{r+1})v_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_{r+1})v_2 + \dots + c_r(\lambda_r - \lambda_{r+1})v_r = 0$$

Supuesto que $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es linealmente independiente, esta ecuación implica que

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_{r+1}) = c_2(\lambda_2 - \lambda_{r+1}) = \dots = c_r(\lambda_r - \lambda_{r+1}) = 0$$

y como $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{r+1}$ son distintos, se deduce que

$$c_1 = c_2 = \dots = c_r = 0 \quad (6.9)$$

Sustituyendo estos valores en (6.7) se obtiene

$$c_{r+1} \mathbf{v}_{r+1} = \mathbf{0}$$

Debido a que el eigenvector $\mathbf{v}_{r+1}$ es diferente de cero, se concluye que

$$c_{r+1} = 0 \quad (6.10)$$

Las ecuaciones (6.9) y (6.10) contradicen el hecho de que $c_1, c_2, \dots, c_{r+1}$ no son todos cero; esto completa la demostración. ■

EJERCICIOS 6.2

Demuestre que las matrices de los ejercicios 1 al 4 no son diagonalizables.

$$1. \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad 2. \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad 3. \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad 4. \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 5 al 8 halle una matriz P que diagonalice a A y determine $P^{-1}AP$.

$$5. A = \begin{bmatrix} -14 & 12 \\ -20 & 17 \end{bmatrix} \quad 6. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$$

$$7. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad 8. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 9 al 14, determine si A es diagonalizable. Si lo es, halle una matriz P que diagonalice a A y determine $P^{-1}AP$.

$$9. A = \begin{bmatrix} 19 & -9 & -6 \\ 25 & -11 & -9 \\ 17 & -9 & -4 \end{bmatrix} \quad 10. A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$11. A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad 12. A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$13. A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad 14. A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

15. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el operador lineal dado por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3x_1 + 4x_2 \\ 2x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

Halle una base para $\mathbb{R}^2$ con relación a la cual la matriz de T sea diagonal.

16. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el operador lineal dado por

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 - x_3 \\ x_1 - x_3 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 \end{bmatrix}$$

Halle una base para $\mathbb{R}^3$ con relación a la cual la matriz de T sea diagonal.

17. Sea $T: P_1 \rightarrow P_1$ el operador lineal definido por

$$T(a_0 + a_1x) = a_0 + (6a_0 - a_1)x$$

Halle una base para P_1 con respecto a la cual la matriz para T sea diagonal.

18. Sea A una matriz de $n \times n$ y P una matriz inversible de $n \times n$. Demuestre que:

- a) $(P^{-1}AP)^2 = P^{-1}A^2P$.
 b) $(P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$ (k un entero positivo).

19. Use los resultados del ejercicio 18 para ayudarse a calcular A^{10} , en donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(Sugerencia. Halle una matriz P que diagonalice a A y calcule $(P^{-1}AP)^{10}$.)

20. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Demuestre que:

- a) A es diagonalizable si $(a-d)^2 + 4bc > 0$.
 b) A no es diagonalizable si $(a-d)^2 + 4bc < 0$.

6.3 DIAGONALIZACION ORTOGONAL; MATRICES SIMETRICAS

En esta sección se estudia el segundo problema propuesto al principio de la sección 6.2. Este estudio conducirá a la consideración de una clase importante de matrices conocidas como matrices simétricas.

En toda esta sección, por *ortogonal* se entiende ortogonal con respecto al producto euclidiano interior sobre R_n .

Definición. Se dice que una matriz cuadrada A es *ortogonalmente diagonalizable* si existe una matriz ortogonal P tal que $P^{-1}AP (= P^tAP)$ sea diagonal; se dice que la matriz P *diagonaliza ortogonalmente a A* .

Se debe considerar dos interrogantes. Primero, ¿cuáles matrices son ortogonalmente diagonalizables?; y, segundo, ¿cómo se encuentra una matriz P para llevar a cabo la diagonalización ortogonal de una matriz ortogonalmente diagonalizable? El siguiente teorema se refiere a la primera interrogante.

Teorema 5. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las proposiciones que siguen son equivalentes:

- a) A es ortogonalmente diagonalizable.
- b) A tiene un conjunto ortonormal de n eigenvectores.

Demostración $a) \Rightarrow b)$. Supuesto que A es ortogonalmente diagonalizable, existe una matriz ortogonal P tal que $P^{-1}AP$ es diagonal. Como se indica en la demostración del teorema 2, los n vectores columna de P son eigenvectores de A . Como P es ortogonal, estos vectores columna son ortonormales (véase el teorema 28 de la sección 4.10), de modo que A tiene n eigenvectores ortonormales.

$b \Rightarrow a)$. Supóngase que A tiene un conjunto ortonormal de n eigenvectores, $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$. Como se indica en la demostración del teorema 2, la matriz P que tiene a estos eigenvectores como columnas diagonaliza a A . Debido a que estos eigenvectores son ortonormales, P es ortogonal y, por tanto, diagonaliza ortogonalmente a A . ■

En la demostración del teorema 5 se indica que una matriz A de $n \times n$, ortogonalmente diagonalizable, es ortogonalmente diagonalizada por cualquier matriz P de $n \times n$ cuyas columnas formen un conjunto ortonormal de eigenvectores de A . Sea D la matriz diagonal

$$D = P^{-1}AP$$

Por tanto,

$$A = PDP^{-1}$$

o, como P es ortogonal,

$$A = PDP^t$$

Por tanto,

$$A^t = (PDP^t)^t = PD^tP^t = PDP^t = A$$

Una matriz con la propiedad de

$$A = A^t$$

se conoce como *simétrica*. Así entonces, se ha demostrado que una matriz ortogonalmente diagonalizable es simétrica. La recíproca también es verdadera; sin embargo, se omite la demostración, ya que llevaría más allá del alcance de este texto. El siguiente teorema resume el análisis realizado hasta aquí:

Teorema 6. *Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las proposiciones siguientes son equivalentes:*

- a) A es ortogonalmente diagonalizable.
- b) A es simétrica.

Ejemplo 12

La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 5 \\ -4 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

es simétrica puesto que $A = A^t$.

Se verá ahora el problema de encontrar una matriz ortogonal P para diagonalizar una matriz simétrica. La clave es el teorema que se da a continuación, cuya demostración se encuentra al final de la sección.

Teorema 7. *Si A es una matriz simétrica, entonces los eigenvectores de eigespacios diferentes son ortogonales.*

Como consecuencia de este teorema, se obtiene el procedimiento que se describe en seguida para diagonalizar ortogonalmente una matriz simétrica:

- Paso 1.** Hállese una base para cada eigespacio de A .
- Paso 2.** Aplíquese el proceso de Gram-Schmidt a cada una de las bases a fin de obtener una base ortonormal para cada eigespacio.
- Paso 3.** Formese la matriz P cuyas columnas sean los vectores base construidos en el paso 2; esta matriz diagonaliza ortogonalmente a A .

Se debe aclarar la justificación de este procedimiento. En el teorema 7 se afirma que los eigenvectores de eigespacios *distintos* son ortogonales, en tanto que la aplicación del proceso de Gram-Schmidt asegura que los eigenvectores obtenidos dentro del *mismo* eigespacio son ortonormales. Por consiguiente, el conjunto *completo* de eigenvectores obtenidos por este procedimiento es ortonormal.

Ejemplo 13

Hállese una matriz ortogonal P que diagonalice a

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Solución. La ecuación característica de A es

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 4 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 4 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 4 \end{bmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda - 8) = 0$$

Así entonces, los eigenvalores de A son $\lambda = 2$ y $\lambda = 8$. Por el método aplicado en el ejemplo 5, se puede demostrar que

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

forman una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 2$. Al aplicar el proceso de Gram-Schmidt a $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ se llega a los eigenvectores ortonormales (verifíquese)

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

El eigenspacio correspondiente a $\lambda = 8$ tiene a

$$\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

como base. Al aplicar el proceso de Gram-Schmidt a $\{\mathbf{u}_3\}$ se obtiene

$$\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

Por último, al utilizar $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ como vectores columna, se tiene

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

la cual diagonaliza ortogonalmente a A . (Como comprobación, es posible que el lector desee verificar que P^tAP es una matriz diagonal.)

Se concluye esta sección enunciando dos propiedades importantes de las matrices simétricas. Se omiten las demostraciones.

Teorema 8.

- La ecuación característica de una matriz simétrica A sólo tiene raíces reales.
- Si un eigenvalor λ de una matriz simétrica A se repite k veces, como una raíz de la ecuación característica, entonces el eigenspacio correspondiente a λ tiene k dimensiones.

Ejemplo 14

La ecuación característica de la matriz simétrica

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

es

$$(\lambda - 4)^2(\lambda - 1)^2(\lambda - 2) = 0$$

de modo que los eigenvalores son $\lambda = 4$, $\lambda = 1$ y $\lambda = 2$, en donde $\lambda = 4$ y $\lambda = 1$ están repetidos dos veces y $\lambda = 2$ ocurre una vez. Por tanto, los eigenspacios correspondientes a $\lambda = 4$ y $\lambda = 1$ son bidimensionales y el eigenspacio que corresponde a $\lambda = 2$ es unidimensional.

OPCIONAL

Demostración del teorema 7. Sean λ_1 y λ_2 dos eigenvalores diferentes de la matriz simétrica A de $n \times n$ y supóngase que

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ \vdots \\ v'_n \end{bmatrix}$$

son los eigenvectores correspondientes. Se desea demostrar que

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = v_1 v'_1 + v_2 v'_2 + \cdots + v_n v'_n = 0$$

Dado que $\mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2$ es una matriz de $n \times n$ que tiene a $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$ como su único elemento, se puede completar la demostración al demostrar que $\langle \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 \rangle = 0$.

Ya que $\mathbf{v}_1^t A \mathbf{v}_2$ es una matriz de 1×1 y, evidentemente, toda matriz de 1×1 es simétrica,

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1^t A \mathbf{v}_2 &= (\mathbf{v}_1^t A \mathbf{v}_2)^t \\ &= \mathbf{v}_2^t A^t \mathbf{v}_1 \quad (\text{por una propiedad de la transpuesta; véase la sección 2.3}) \\ &= \mathbf{v}_2^t A \mathbf{v}_1 \quad (\text{supuesto que } A \text{ es simétrica}) \end{aligned}$$

También,

$$\mathbf{v}_1^t A \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1^t \lambda_2 \mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2$$

y

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2^t A \mathbf{v}_1 &= \mathbf{v}_2^t \lambda_1 \mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{v}_2^t \mathbf{v}_1 \\ &= \lambda_1 (\mathbf{v}_2^t \mathbf{v}_1)^t = \lambda_1 \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

De donde,

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2$$

o bien,

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 = 0$$

Supuesto que $\lambda_1 \neq \lambda_2$, se concluye que $\mathbf{v}_1^t \mathbf{v}_2 = 0$.

EJERCICIOS 6.3

1. Aplique el inciso (a) del teorema 8 para encontrar las dimensiones de los eigespacios de las matrices simétricas siguientes:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -4 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$

$$c) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad d) \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$e) \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad f) \begin{bmatrix} \frac{10}{3} & -\frac{4}{3} & 0 & -\frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} & -\frac{5}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 2-9, halle una matriz P que diagonalice ortogonalmente a A y determine $P^{-1}AP$.

$$2. A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 5 & 3\sqrt{3} \\ 3\sqrt{3} & -1 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} -7 & 24 \\ 24 & 7 \end{bmatrix}$$

$$5. A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -36 \\ 0 & -3 & 0 \\ -36 & 0 & -23 \end{bmatrix}$$

$$6. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$7. A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$8. A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$9. A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

10. Halle una matriz que diagonaliza ortogonalmente a

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$$

en donde $b \neq 0$.

11. Se dice que dos matrices de $n \times n$, A y B , son *ortogonalmente semejantes* si existe una matriz ortogonal P tal que $B = P^{-1}AP$. Demuestre que si A es simétrica y A y B son ortogonalmente semejantes, entonces B es simétrica.

12. Pruebe el teorema 7 para matrices simétricas de 2×2 .

13. Pruebe el teorema 8a para matrices simétricas de 2×2 .

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS

1. a) Demuestre que si $0 < \theta < \pi$, entonces

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\operatorname{sen} \theta \\ \operatorname{sen} \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

no tiene eigenvalores y, como consecuencia, no tiene eigenvectores.

- b) Considerando la transformación lineal de la multiplicación por A , dé una explicación geométrica del resultado que se obtiene en (a).

2. Halle los eigenvalores de

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k^3 & -3k^2 & 3k \end{bmatrix}$$

3. a) Demuestre que si D es una matriz diagonal con elementos no negativos en la diagonal principal, entonces existe una matriz S tal que $S^2 = D$.
 b) Demuestre que si A es una matriz diagonalizable con eigenvalores no negativos, entonces existe una matriz S tal que $S^2 = A$.
 c) Halle una matriz S tal que $S^2 = A$, si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

4. Pruebe: Si A es una matriz cuadrada, entonces A y A^t tienen los mismos eigenvalores.
 5. Pruebe: Si A es una matriz cuadrada y $p(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ es el polinomio característico de A , entonces el coeficiente de λ^{n-1} en $p(\lambda)$ es el negativo de la traza de A (véase el ejercicio 15 de la sección 6.1 en relación con la terminología).
 6. Pruebe: Si $b \neq 0$, entonces

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}$$

no es diagonalizable.

7. En el álgebra lineal avanzada se prueba el **teorema de Cayley-Hamilton**, el cual afirma que una matriz cuadrada A satisface su ecuación característica; es decir, si

$$c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2 + \cdots + c_n\lambda^n = 0$$

es la ecuación característica, entonces

$$c_0I + c_1A + c_2A^2 + \cdots + c_nA^n = 0$$

Verifique este resultado para:

(a) $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 8 al 10 aplique el teorema de Cayley-Hamilton, enunciado en el ejercicio 7.

8. Use los resultados del ejercicio 15 de la sección 6.1 para probar el teorema de Cayley-Hamilton para las matrices de 2×2 .
9. El teorema de Cayley-Hamilton proporciona un método para calcular potencias de una matriz. Por ejemplo, si A es una matriz de 2×2 , con ecuación característica.

$$c_0 + c_1\lambda + \lambda^2 = 0$$

entonces $c_0I + c_1A + A^2 = 0$, de modo que

$$A^2 = -c_1A - c_0I$$

Al multiplicar todo por A da $A^3 = -c_1A^2 - c_0A$, lo cual expresa A^3 en términos de A^2 y A , y al multiplicar todo por A^2 se obtiene $A^4 = -c_1A^3 - c_0A^2$, que expresa A^4 en términos de A^3 y A^2 . Continuando de esta manera, se pueden calcular las potencias sucesivas de A , expresándolas simplemente en términos de potencias inferiores. Utilice este procedimiento para calcular

$$A^2, \quad A^3, \quad A^4, \quad \text{y} \quad A^5$$

para

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

10. Use el método del ejercicio precedente para calcular A^3 y A^4 si

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$$

11. Demuestre que

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

tiene

- a) dos eigenvalores distintos si $(a-d)^2 + 4bc > 0$;
- b) un eigenvalor si $(a-d)^2 + 4bc = 0$;
- c) ningún eigenvalor si $(a-d)^2 + 4bc < 0$.

12. a) Demuestre que si A es una matriz de $n \times n$, entonces el coeficiente de λ^n en el polinomio característico de A es 1. (Un polinomio con esta propiedad se conoce como *mónico*.)
- b) Demuestre que la matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{bmatrix}$$

tiene el polinomio característico $p(\lambda) = c_0 + c_1 \lambda + \dots + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \lambda^n$. Esto indica que todo polinomio mónico es el polinomio característico de alguna matriz. La matriz de este ejemplo se denomina *matriz acompañante* de $p(\lambda)$. (Sugerencia. Evalúe todos los determinantes del problema, sumando un múltiplo del segundo renglón al primero, para introducir un cero en el lugar superior de la primera columna y, a continuación, desarrollando en términos de cofactores a lo largo de la primera columna.)

- c) Halle una matriz con polinomio característico $p(\lambda) = 1 - 2\lambda + \lambda^2 + 3\lambda^3 + \lambda^4$.

7.1 APLICACION A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

Muchas leyes de la física, química, biología y economía se expresan en términos de *ecuaciones diferenciales*, es decir, ecuaciones que comprenden funciones y sus derivadas. El propósito de esta sección es ilustrar una manera en la que es posible aplicar el álgebra lineal para resolver ciertos sistemas de ecuaciones diferenciales. Esta sección no es amplia, pero debe servir para convencer al lector respecto a que el álgebra lineal tiene aplicaciones sólidas.

Una de las ecuaciones diferenciales más sencillas es

$$y' = ay \quad (7.1)$$

en donde $y = f(x)$ es una función desconocida que se debe determinar, $y' = dy/dx$ es su derivada y a es una constante. Como la mayoría de las ecuaciones diferenciales, (7.1) tiene una infinidad de soluciones, las cuales son funciones, en este caso, de la forma

$$y = ce^{ax} \quad (7.2)$$

en donde c es una constante arbitraria. Cada función de este tipo es una solución de $y' = ay$ dado que

$$y' = cae^{ax} = ay$$

Inversamente, toda solución de $y' = ay$ debe ser una función de la forma ce^{ax} (ejercicio 7), de modo que (7.2) describe todas las soluciones de $y' = ay$. A (7.2) se le da el nombre de *solución general* de $y' = ay$.

A veces el problema físico que genera una ecuación diferencial impone alguna condición agregada que permite aislar una *solución particular* a partir de la solución general. Por ejemplo, si se requiere que la solución de $y' = ay$ satisfaga la condición agregada

$$y(0) = 3 \quad (7.3)$$

7

Aplicaciones

7.1 APLICACION A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

Muchas leyes de la física, química, biología y economía se expresan en términos de *ecuaciones diferenciales*, es decir, ecuaciones que comprenden funciones y sus derivadas. El propósito de esta sección es ilustrar una manera en la que es posible aplicar el álgebra lineal para resolver ciertos sistemas de ecuaciones diferenciales. Esta sección no es amplia, pero debe servir para convencer al lector respecto a que el álgebra lineal tiene aplicaciones sólidas.

Una de las ecuaciones diferenciales más sencillas es

$$y' = ay \tag{7.1}$$

en donde $y = f(x)$ es una función desconocida que se debe determinar, $y' = dy/dx$ es su derivada y a es una constante. Como la mayoría de las ecuaciones diferenciales, (7.1) tiene una infinidad de soluciones, las cuales son funciones, en este caso, de la forma

$$y = ce^{ax} \tag{7.2}$$

en donde c es una constante arbitraria. Cada función de este tipo es una solución de $y' = ay$ dado que

$$y' = cae^{ax} = ay$$

Inversamente, toda solución de $y' = ay$ debe ser una función de la forma ce^{ax} (ejercicio 7), de modo que (7.2) describe todas las soluciones de $y' = ay$. A (7.2) se le da el nombre de ***solución general*** de $y' = ay$.

A veces el problema físico que genera una ecuación diferencial impone alguna condición agregada que permite aislar una ***solución particular*** a partir de la solución general. Por ejemplo, si se requiere que la solución de $y' = ay$ satisfaga la condición agregada

$$y(0) = 3 \tag{7.3}$$

es decir, $y = 3$ cuando $x = 0$, entonces, al sustituir estos valores en la solución general $y = ce^{ax}$, se obtiene un valor para c , a saber

$$3 = ce^0 = c$$

Por tanto,

$$y = 3e^{ax}$$

es la única solución de $y' = ay$ que satisface la condición agregada. Una condición, como la (7.3), que especifica el valor de la solución como la (7.3), que especifica el valor de la solución en un punto se conoce como **condición inicial**, y el problema de resolver una ecuación diferencial sujeta a una condición inicial se denomina **problema con valor inicial**.

En esta sección se considera la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales que tienen la forma

$$\begin{aligned} y'_1 &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ y'_2 &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ &\vdots \\ y'_n &= a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{aligned} \quad (7.4)$$

en donde $y_1 = f_1(x)$, $y_2 = f_2(x)$, ..., $y_n = f_n(x)$ son funciones que van a determinarse y las a_{ij} son constantes. En notación matricial, (7.4) se puede escribir

$$\begin{bmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

o, más brevemente,

$$Y' = AY$$

Ejemplo 1

a) Escribese el sistema

$$y'_1 = 3y_1$$

$$y'_2 = -2y_2$$

$$y'_3 = 5y_3$$

en notación matricial.

b) Resuélvase el sistema.

c) Hállese una solución del sistema que satisfaga las condiciones iniciales $y_1(0) = 1$, $y_2(0) = 4$ y $y_3(0) = -2$.

Solución a).

$$\begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \quad (7.5)$$

o bien,

$$Y' = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} Y$$

b) Debido a que cada ecuación comprende sólo una función desconocida, se puede resolver cada una por separado. De (7.2) se obtiene

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^{3x} \\ c_2 e^{-2x} \\ c_3 e^{5x} \end{bmatrix}$$

o, en notación matricial,

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^{3x} \\ c_2 e^{-2x} \\ c_3 e^{5x} \end{bmatrix}$$

c) A partir de las condiciones iniciales dadas, se obtiene

$$\begin{aligned} 1 &= y_1(0) = c_1 e^0 = c_1 \\ 4 &= y_2(0) = c_2 e^0 = c_2 \\ -2 &= y_3(0) = c_3 e^0 = c_3 \end{aligned}$$

de modo que la solución que satisface las condiciones iniciales es

$$y_1 = e^{3x}, y_2 = 4e^{-2x}, y_3 = -2e^{5x}$$

o, en notación matricial,

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{3x} \\ 4e^{-2x} \\ -2e^{5x} \end{bmatrix}$$

El sistema de este ejemplo fue fácil de resolver porque cada ecuación comprendía sólo una función desconocida, y éste fue el caso porque la matriz de coeficientes (7.5) para el sistema fue diagonal. ¿Pero cómo manejar un sistema

$$Y' = AY$$

en el cual la matriz A no sea diagonal? La idea es sencilla: Inténtese hacer una sustitución para Y que conduzca a un nuevo sistema con una matriz diagonal de los coeficientes; resuélvase este nuevo sistema más sencillo y, a continuación, úsese esta solución para determinar la del sistema original.

La clase de sustitución que se tiene en mente es

$$\begin{aligned} y_1 &= p_{11}u_1 + p_{12}u_2 + \cdots + p_{1n}u_n \\ y_2 &= p_{21}u_1 + p_{22}u_2 + \cdots + p_{2n}u_n \\ &\vdots \\ y_n &= p_{n1}u_1 + p_{n2}u_2 + \cdots + p_{nn}u_n \end{aligned} \quad (7.6)$$

o, en notación matricial,

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

o, más brevemente,

$$Y = PU$$

En esta sustitución, las p_{ij} son constantes que deben determinarse de tal modo que el nuevo sistema que comprenda las funciones desconocidas $u_1, u_2, \dots, u_n$ tenga una matriz diagonal de los coeficientes. Se deja como ejercicio para el estudiante derivar cada una de las ecuaciones en (7.6) y deducir que

$$Y' = PU'$$

Si se hacen las sustituciones $Y = PU$ y $Y' = PU'$ en el sistema original

$$Y' = AY$$

y si se supone que P es inversible, se obtiene

$$PU' = A(PU)$$

o bien,

$$U' = (P^{-1}AP)U$$

o bien,

$$U' = DU$$

en donde $D = P^{-1}AP$. Ahora queda claro cómo elegir P ; si se desea que la nueva matriz de los coeficientes D sea diagonal, se debe elegir P como una matriz que diagonalice a A .

Esto sugiere el procedimiento que sigue para resolver un sistema

$$Y' = AY$$

con una matriz A de los coeficientes que sea diagonalizable:

- Paso 1.** Se halla una matriz P que diagonalice a A .
Paso 2. Se hacen las sustituciones $Y = PU$ y $Y' = PU'$ para obtener un nuevo "sistema diagonal" $U' = DU$, en donde $D = P^{-1}AP$.
Paso 3. Se resuelve $U' = DU$.
Paso 4. Se determina Y a partir de la ecuación $Y = PU$.

Ejemplo 2

a) Resuélvase

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 + y_2 \\ y_2' &= 4y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

b) Hállese la solución que satisfaga las condiciones iniciales $y_1(0) = 1, y_2(0) = 6$.

Solución a). La matriz de los coeficientes para el sistema es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Como se analizó en la sección 6.2, A será diagonalizada por cualquier matriz P cuyas columnas sean eigenvectores linealmente independientes de A . Dado que

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$$

los eigenvalores de A son $\lambda = 2, \lambda = -3$. Por definición,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

es un eigenvector de A correspondiente a λ si y sólo si $\mathbf{x}$ es una solución no trivial de $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, es decir, de

$$\begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ -4 & \lambda + 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Si $\lambda = 2$, este sistema se convierte en

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Al resolverlo, da

$$x_1 = t, \quad x_2 = t$$

de modo que

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 2$. De manera análoga, el lector puede demostrar que

$$p_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ 1 \end{bmatrix}$$

es una base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = -3$. Por tanto,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

diagonaliza a A y

$$D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Por tanto, la sustitución

$$Y = PU \quad \text{y} \quad Y' = PU'$$

conduce al nuevo "sistema diagonal"

$$U' = DU = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} U \quad \text{ó} \quad \begin{aligned} u_1' &= 2u_1 \\ u_2' &= -3u_2 \end{aligned}$$

Con base en (7.2), la solución de este sistema es

$$\begin{aligned} u_1 &= c_1 e^{2x} \\ u_2 &= c_2 e^{-3x} \end{aligned} \quad \text{ó} \quad U = \begin{bmatrix} c_1 e^{2x} \\ c_2 e^{-3x} \end{bmatrix}$$

de modo que la ecuación $Y = PU$ proporciona como la solución para Y

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 e^{2x} \\ c_2 e^{-3x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^{2x} - \frac{1}{4} c_2 e^{-3x} \\ c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x} \end{bmatrix}$$

o bien,

$$\begin{aligned} y_1 &= c_1 e^{2x} - \frac{1}{4} c_2 e^{-3x} \\ y_2 &= c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x} \end{aligned} \quad (7.7)$$

b) Si se sustituyen las condiciones iniciales dadas en (7.7), se obtiene

$$\begin{aligned} c_1 - \frac{1}{4} c_2 &= 1 \\ c_1 + c_2 &= 6 \end{aligned}$$

Al resolver este sistema se obtiene

$$c_1 = 2, \quad c_2 = 4$$

de modo que, por (7.7), la solución que satisface las condiciones iniciales es

$$\begin{aligned} y_1 &= 2e^{2x} - e^{-3x} \\ y_2 &= 2e^{2x} + 4e^{-3x} \end{aligned}$$

En esta sección se ha supuesto que la matriz de los coeficientes de $Y' = AY$ es diagonalizable. Si este no es el caso, es necesario aplicar otros métodos para resolver el sistema. Los métodos de este tipo se estudian en textos más avanzados.

EJERCICIOS 7.1

1. a) Resuelva el sistema

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 + 4y_2 \\ y_2' &= 2y_1 + 3y_2 \end{aligned}$$

b) Halle la solución que satisfaga las condiciones iniciales $y_1(0) = 0, y_2(0) = 0$.

2. a) Resuelva el sistema

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 + 3y_2 \\ y_2' &= 4y_1 + 5y_2 \end{aligned}$$

b) Halle la solución que satisfaga las condiciones $y_1(0) = 2, y_2'(0) = 1$

3. a) Resuelva el sistema

$$\begin{aligned} y_1' &= -4y_1 + y_3 \\ y_2' &= -2y_1 + y_2 \\ y_3' &= -2y_1 + y_3 \end{aligned}$$

- b) Halle la solución que satisfaga las condiciones iniciales $y_1(0) = -1$, $y_2(0) = 1$, $y_3(0) = 0$.

4. Resuelva el sistema

$$y'_1 = 4y_1 + 2y_2 + 2y_3$$

$$y'_2 = 2y_1 + 4y_2 + 2y_3$$

$$y'_3 = 2y_1 + 2y_2 + 4y_3$$

5. Resuelva la ecuación diferencial $y'' - y' - 6y = 0$. (Sugerencia.) Haga $y_1 = y$, $y_2 = y'y$, a continuación, demuestre que

$$y'_1 = y_2$$

$$y'_2 = y'' = y' + 6y = y'_1 + 6y_1 = 6y_1 + y_2$$

6. Resuelva la ecuación diferencial $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$. (Sugerencia. Haga $y_1 = y$, $y_2 = y'$, $y_3 = y''y$, a continuación, demuestre que

$$y'_1 = y_2$$

$$y'_2 = y_3$$

$$y'_3 = 6y_1 - 11y_2 + 6y_3$$

7. Pruebe que toda solución de $y' = ay$ tiene la forma $y = ce^{ax}$. (Sugerencia. Sea $y = f(x)e^{-ax}$ una solución y demuestre que $f(x)e^{-ax}$ es constante.)

8. Pruebe que si A es diagonalizable y

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

satisface $Y' = AY$, entonces cada y_i es una combinación lineal de $e^{\lambda_1 x}$, $e^{\lambda_2 x}$, ..., $e^{\lambda_n x}$, en donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son eigenvalores de A .

7.2 APLICACION A PROBLEMAS DE APROXIMACION; SERIES DE FOURIER

En muchas aplicaciones se tiene interés en encontrar la mejor aproximación posible sobre un intervalo, para una función f , por medio de otra función que pertenece a alguna clase especificada; por ejemplo:

- Halle la mejor aproximación posible para e^x sobre $[0, 1]$, por medio de un polinomio de la forma $a_0 + a_1x + a_2x^2$.
- Halle la mejor aproximación posible para $\sin \pi x$ sobre $[-1, 1]$, por medio de una función de la forma $a_0 + a_1e^x + a_2e^{2x} + a_3e^{3x}$.
- Halle la mejor aproximación posible para $|x|$ sobre $[0, 2\pi]$, por medio de una función de la forma $a_0 + a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + b_1 \cos x + b_2 \cos 2x$.

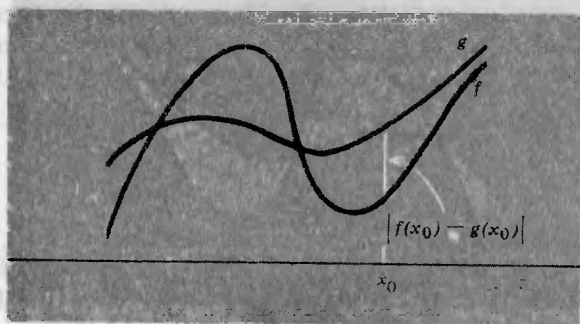


Figura 7.1

Observe que en cada uno de estos ejemplos, las funciones de aproximación se extrajeron de algún subespacio del espacio vectorial $C[a, b]$ (funciones continuas sobre $[a, b]$). En el primer ejemplo, fue el subespacio de $C[0, 1]$ generado por $1, x$ y x^2 ; en el segundo ejemplo, fue el subespacio de $C[-1, 1]$ generado por $1, e^x, e^{2x}$ y e^{3x} ; y, en el tercer ejemplo, fue el subespacio de $C[0, 2\pi]$ generado por $1, \text{sen } x, \text{sen } 2x, \cos x$ y $\cos 2x$. Por tanto, cada uno de estos ejemplos enuncia un problema de la forma siguiente:

Problema de aproximación. Hállese la mejor aproximación posible sobre $[a, b]$ para una función dada f , utilizando únicamente aproximaciones tomadas de un subespacio especificado W de $C[a, b]$.

Para resolver este problema es necesario tomar el término “la mejor aproximación posible sobre $[a, b]$ ” de manera más precisa. Intuitivamente, la mejor aproximación posible sobre $[a, b]$ es aquella que produzca el menor error. ¿Pero qué se entiende por “error”? Si sólo se tuviese interés en la aproximación de $f(x)$ en un sólo punto x_0 , entonces el error en x_0 por una aproximación $g(x)$ sería simplemente

$$\text{error} = |f(x_0) - g(x_0)|$$

a lo que a veces se denomina *desviación* entre f y g en x_0 (figura 7.1.). Sin embargo, se tiene interés en la aproximación sobre un intervalo completo $[a, b]$, no en un solo punto.

Como consecuencia, es posible que en una parte del intervalo, una aproximación $g_1(x)$ tenga desviaciones menores respecto de f que una aproximación $g_2(x)$, y en otra parte del intervalo podría suceder lo contrario. ¿Cómo se decide cuál es la mejor aproximación global? Lo que se necesita es alguna manera de medir el error global en una aproximación $g(x)$. Una medida posible del error global se obtiene integrando la desviación $|f(x) - g(x)|$ sobre todo el intervalo; es decir,

$$\text{error} = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \quad (7.8)$$

Geométricamente, (7.8) es el área entre las gráficas de $f(x)$ y $g(x)$ sobre el intervalo $[a, b]$ (figura 7.2); entre mayor sea el área, mayor será el error global.

Aun cuando (7.8) es natural y geoméricamente atractiva, la presencia de un signo de valor absoluto es lo suficientemente incómoda en los cálculos, que la mayoría de los matemáticos y científicos por lo general se inclinan por la siguiente medida alternativa del error, conocida como *error cuadrático medio*,